

ĐỀ SỐ

06

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $K(1; 1; 1)$ nhận $\vec{u} = (1; 0; 1)$, $\vec{v} = (1; 1; 0)$ làm cặp vectơ chỉ phương có phương trình tổng quát là

- A. $x + y + z - 3 = 0$. B. $x - y + z - 1 = 0$. C. $x + y - z - 1 = 0$. D. $-x + y + z - 1 = 0$.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Mặt phẳng có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = [\vec{u}, \vec{v}] = (-1; 1; 1)$.

Phương trình mặt phẳng là $-(x-1) + 1(y-1) + 1(z-1) = 0 \Leftrightarrow -x + y + z - 1 = 0$.

Câu 2. Cho bảng phân bố tần số ghép nhóm về độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành như sau:

Độ dài (cm)	[10;20)	[20;30)	[30;40)	[40;50]
Tần số	8	18	24	10

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho.

- A. $s^2 = 83$. B. $s^2 = 84$. C. $s^2 = 85$. D. $s^2 = 86$.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta viết lại bảng trên có bổ sung giá trị đại diện:

Độ dài (cm)	[10;20)	[20;30)	[30;40)	[40;50]
Giá trị đại diện	15	25	35	45
Tần số	8	18	24	10

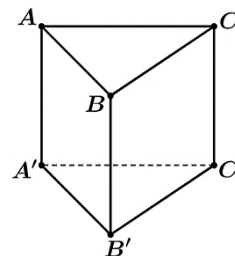
Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm: $\bar{x} = \frac{15 \times 8 + 25 \times 18 + 35 \times 24 + 45 \times 10}{60} = 31$.

Phương sai mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{8 \times (15 - 31)^2 + 18 \times (25 - 31)^2 + 24 \times (35 - 31)^2 + 10 \times (45 - 31)^2}{60} = 84.$$

Câu 3. Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$. Góc giữa hai vectơ $\vec{BA}$ và $\vec{C'B'}$ bằng bao nhiêu?

- A. 30° .
B. 60° .
C. 120° .
D. 90° .



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Hướng dẫn giải**Chọn C.**

Ta có $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{C'B'}) = (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CB}) = 180^\circ - \angle ABC = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.

Câu 4. Thống kê điểm thi đánh giá năng lực của một trường THPT qua thang điểm 100 được cho ở bảng sau:

Điểm	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	25	35	37	15	8

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị nào sau đây?

A. 38,2.

B. 40.

C. 39,6.

D. 42.

Hướng dẫn giải**Chọn B.**

Kích thước mẫu số liệu $n = 25 + 35 + 37 + 15 + 8 = 120$.

Trung vị của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{60} + x_{61}}{2}$; mà $x_{60} \in [20; 40)$, $x_{61} \in [40; 60)$ nên trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $M_e = 40$.

Câu 5. Cho cấp số nhân (u_n) có tổng n số hạng đầu tiên là $S_n = 5^n - 1$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân đó.

A. $u_1 = 5$, $q = 4$.B. $u_1 = 4$, $q = 6$.**C. $u_1 = 4$, $q = 5$.**D. $u_1 = 6$, $q = 5$.**Hướng dẫn giải****Chọn C.**

Ta có $u_1 = S_1 = 5^1 - 1 = 4$; $u_2 = S_2 - S_1 = (5^2 - 1) - (5^1 - 1) = 20$.

Công bội cấp số nhân là $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{20}{4} = 5$.

Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -2; 1)$, $B(0; 1; 2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A , B , M thẳng hàng là

A. $M(4; -5; 0)$.B. $M(2; -3; 0)$.C. $M(0; 0; 1)$.D. $M(4; 5; 0)$.**Hướng dẫn giải****Chọn A.**

Gọi $M(x; y; 0) \in (Oxy)$; $\overrightarrow{AB} = (-2; 3; 1)$; $\overrightarrow{AM} = (x-2; y+2; -1)$.

Ba điểm A , B , M thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng phương $\Leftrightarrow \frac{x-2}{-2} = \frac{y+2}{3} = \frac{-1}{1}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x-2}{-2} = -1 \\ \frac{y+2}{3} = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = -5 \end{cases} \text{ . Vậy } M(4; -5; 0) \text{ .}$$

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ trên đoạn $[2; 4]$ là

A. $\min_{[2; 4]} y = 6.$

B. $\min_{[2; 4]} y = -2.$

C. $\min_{[2; 4]} y = -3.$

D. $\min_{[2; 4]} y = \frac{19}{3}.$

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Ta có $y' = \frac{2x(x-1) - (x^2 + 3)}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}; y' = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \notin (2; 4) \\ x = 3 \in (2; 4) \end{cases}$.

Ta có: $y(2) = 7, y(3) = 6, y(4) = \frac{19}{3}$. Vậy $\min_{[2; 4]} y = y(3) = 6$.

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9}$ là

A. $[-2; 4].$

B. $[-4; 2].$

C. $(-\infty; -2] \cup [4; +\infty).$

D. $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty).$

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Ta có: $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9} \Leftrightarrow x-1 \geq x^2-x-9 \Leftrightarrow x^2-2x-8 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 4$.

Tập nghiệm của bất phương trình là $S = [-2; 4]$.

Câu 9. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 1$ và $y = x - 1$ bằng

A. $\frac{\pi}{6}.$

B. $\frac{13}{6}.$

C. $\frac{13\pi}{6}.$

D. $\frac{1}{6}.$

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Phương trình hoành độ giao điểm hai đồ thị hàm số là: $x^2 - 1 = x - 1 \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$.

Diện tích hình phẳng cần tính là $S = \int_0^1 |x^2 - x| dx = \frac{1}{6}$.

Câu 10. Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+3}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-3; +\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-3; +\infty)$.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Tập xác định hàm số $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$. Ta có $y' = \frac{5}{(x+3)^2} > 0, \forall x \in D$.

Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-3; +\infty)$.

Câu 11. Cho hai biến cố A và B với $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,4$ và $P(AB) = 0,2$. Xác suất để A hoặc B xảy ra bằng

A. 0,3.

B. 0,4.

C. 0,6.

D. 0,5.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Ta có: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,3 + 0,4 - 0,2 = 0,5$.

Câu 12. Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 [1 + f(x)] dx$ bằng

A. 10.

B. 8.

C. $\frac{26}{3}$.D. $\frac{32}{3}$.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Ta có $\int_1^3 [1 + f(x)] dx = \left[x + F(x) \right]_1^3 = (x + x^2) \Big|_1^3 = 12 - 2 = 10$.

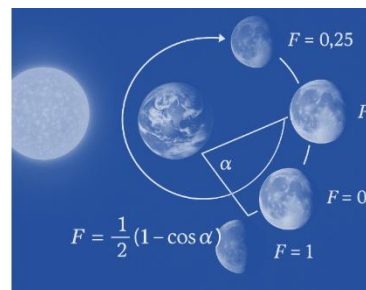
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, mặt đối diện với Trái Đất thường chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một phần. Các pha của Mặt Trăng mô tả mức độ phần bề mặt của nó được Mặt Trời chiếu sáng. Khi góc giữa Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng là α ($0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$) thì tỉ lệ F của phần Mặt

Trăng được chiếu sáng cho bởi công thức $F = \frac{1}{2}(1 - \cos \alpha)$.

Biết rằng $F = 0$ khi có trăng mới; $F = 0,25$ khi có trăng lưỡi liềm; $F = 0,5$ khi có trăng bán nguyệt đầu tháng và cuối tháng;

$F = 1$ khi trăng tròn. (Theo trang usno.navy.mil).



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Khi có trăng mới thì $\alpha = 90^\circ$.	☐	☐
b) Khi có trăng lưỡi liềm thì $\alpha = 60^\circ$ hoặc $\alpha = 300^\circ$.	☐	☐
c) Khi có trăng bán nguyệt đầu tháng hoặc cuối tháng thì $\alpha = 90^\circ$ hoặc $\alpha = 270^\circ$.	☐	☐
d) Khi có trăng tròn thì $\alpha = 180^\circ$.	☐	☐

Hướng dẫn giải

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

a) Khi có trăng mới thì $F = \frac{1}{2}(1 - \cos \alpha) = 0 \Rightarrow \cos \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$; mà $0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$ nên $\alpha \in \{0^\circ; 360^\circ\}$.

b) Khi có trăng lưỡi liềm thì $F = \frac{1}{2}(1 - \cos \alpha) = 0,25 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \alpha = 60^\circ + k360^\circ \\ \alpha = -60^\circ + k360^\circ \end{cases} (k \in \mathbb{Z}); \text{ mà } 0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ \text{ nên } \alpha \in \{60^\circ; 300^\circ\}.$

c) Khi có trăng bán nguyệt đầu tháng hoặc cuối tháng thì

$$F = \frac{1}{2}(1 - \cos \alpha) = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 90^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z};$$

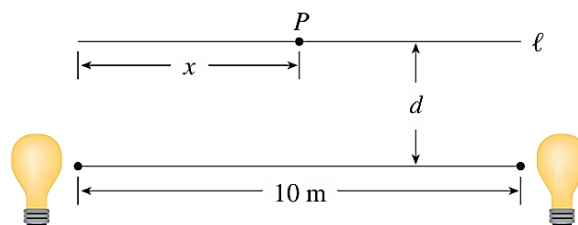
mà $0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$ nên $\alpha \in \{90^\circ; 270^\circ\}$.

d) Khi có trăng tròn thì $F = \frac{1}{2}(1 - \cos \alpha) = 1 \Rightarrow \cos \alpha = -1 \Rightarrow \alpha = 180^\circ + k.360^\circ, k \in \mathbb{Z}$; mà $0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$ nên $\alpha = 180^\circ$.

Câu 14. Hai nguồn sáng có cường độ giống hệt nhau được đặt cách nhau 10 mét. Một vật sẽ được đặt tại một điểm P nằm trên một đường thẳng ℓ , song song với đường nối hai nguồn sáng và cách đường đó một khoảng d mét (xem hình vẽ).

Ta muốn đặt điểm P trên đường ℓ sao cho cường độ chiếu sáng tại P là nhỏ nhất. Ta cần biết rằng **cường độ chiếu sáng tại điểm đơn lẻ tỉ lệ thuận với cường độ của nguồn và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách đến nguồn đó.**

Đặt hệ trục tọa độ Oxy sao cho tâm O trùng với nguồn sáng bên trái, tia Ox chứa đoạn nối hai nguồn sáng, tia Oy hướng lên trên, đơn vị trên mỗi trục là mét.



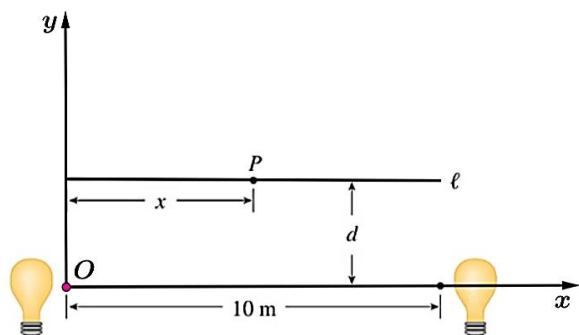
Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Khoảng cách từ P đến các nguồn sáng là $r_1 = \sqrt{x^2 + d^2}$; $r_2 = \sqrt{(x+10)^2 + d^2}$.	☐	☐
b) Tổng cường độ chiếu sáng tại P là $I(x) = k \left(\frac{1}{x^2 + d^2} + \frac{1}{(x-10)^2 + d^2} \right)$; với $k > 0$ là hằng số tỉ lệ.	☐	☐
c) Khi $d = 5$ mét, cường độ ánh sáng tại P đạt cực tiểu khi $x = 5$ mét.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

d) Khi $d = 10$ mét, cường độ ánh sáng **không** đạt cực tiểu khi P ở vị trí chính giữa của thanh ℓ .



Hướng dẫn giải



a) Mệnh đề sai.

Khoảng cách từ P đến các nguồn sáng là $r_1 = \sqrt{x^2 + d^2}$; $r_2 = \sqrt{(x-10)^2 + d^2}$.

b) Mệnh đề đúng.

Cường độ chiếu sáng tại P từ mỗi nguồn là:

- Từ nguồn O : $I_1 = \frac{k}{r_1^2} = \frac{k}{x^2 + d^2}$.
- Từ nguồn bên phải: $I_2 = \frac{k}{r_2^2} = \frac{k}{(x-10)^2 + d^2}$.

Tổng cường độ sáng tại P là $I(x) = I_1 + I_2 = k \left[\frac{1}{x^2 + d^2} + \frac{1}{(x-10)^2 + d^2} \right]$.

c) Mệnh đề đúng.

Khi $d = 5$ thì $I(x) = k \left[\frac{1}{x^2 + 25} + \frac{1}{(x-10)^2 + 25} \right]$; $I'(x) = k \left[\frac{-2x}{(x^2 + 25)^2} + \frac{-2(x-10)}{((x-10)^2 + 25)^2} \right]$.

Ta có $I'(x) = 0 \Rightarrow k \left[\frac{-2x}{(x^2 + 25)^2} + \frac{-2(x-10)}{((x-10)^2 + 25)^2} \right] = 0 \Rightarrow x = 5$.

Bảng biến thiên:

x	0	5	10
$I'(x)$	—	0	+

Ta thấy cường độ ánh sáng tại P đạt cực tiểu khi $x = 5$ mét.

d) Mệnh đề đúng.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

$$\text{Khi } d=10 \text{ thì } I(x)=k\left[\frac{1}{x^2+100}+\frac{1}{(x-10)^2+100}\right].$$

☺ **Cách giải 1:** Học sinh có thể làm như câu c): lập bảng xét dấu đạo hàm và kết luận.

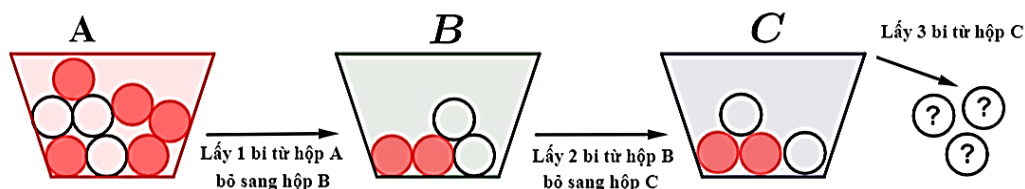
☺ **Cách giải 2:** So sánh cường độ sáng tại các điểm đặc biệt.

• Tại $x=0$ thì $I(0)=k\left(\frac{1}{100}+\frac{1}{200}\right)=\frac{3k}{200}$.

• Tại $x=5$ thì $I(5)=k\left(\frac{1}{200}+\frac{1}{100}\right)=\frac{2k}{125}$.

Vì $\frac{3k}{200} < \frac{2k}{125}$ nên cường độ sáng không đạt cực tiểu tại $x=5$ (P không ở chính giữa ℓ).

Câu 15. Hộp A có 5 bi đỏ và 3 bi vàng, hộp B có 2 bi đỏ và 2 bi vàng, hộp C có 2 bi đỏ và 2 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 1 bi từ hộp A bỏ sang hộp B, rồi lấy ngẫu nhiên 2 bi từ hộp B bỏ sang hộp C, sau cùng lấy ngẫu nhiên 3 bi từ hộp C.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) Xác suất để lấy được 1 bi vàng từ hộp A bằng $\frac{5}{8}$.

b) Xác suất để lấy được 2 bi khác màu từ hộp B bằng $\frac{2}{5}$.

c) Xác suất để lấy được cả 3 bi màu đỏ từ hộp C bằng $\frac{1}{20}$.

d) Biết rằng 3 bi được lấy từ hộp C màu đỏ, xác suất để 3 bi đó vốn thuộc về 3 hộp khác nhau bằng $\frac{1}{6}$.

Đúng Sai

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

Hướng dẫn giải

a) **Mệnh đề sai.**

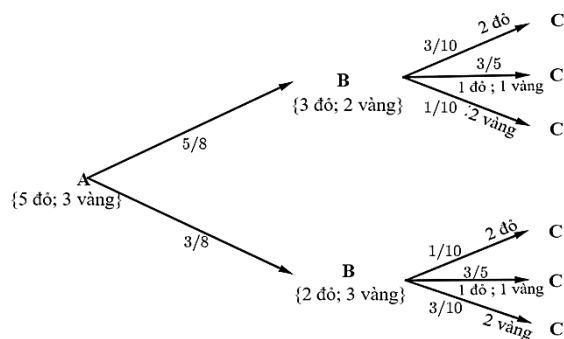
Xác suất để lấy được 1 bi vàng từ hộp A bằng $\frac{3}{8}$.

b) **Mệnh đề sai.**

Ta có sơ đồ bài toán như hình bên. Gọi X là biến cố lấy được hai bi khác màu từ hộp B:

$$P(X)=\frac{5}{8}\times\frac{3}{5}+\frac{3}{8}\times\frac{3}{5}=\frac{3}{5}.$$

c) **Mệnh đề sai.**



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỎ LẠI PHÍA SAU

Gọi Y là biến cố lấy được cả 3 bi đỏ từ hộp C, ta có:

$$P(Y) = \frac{5}{8} \times \left(\frac{3}{10} \times \frac{C_4^3}{C_6^3} + \frac{3}{5} \times \frac{C_3^3}{C_6^3} \right) + \frac{3}{8} \times \left(\frac{1}{10} \times \frac{C_4^3}{C_6^3} + \frac{3}{5} \times \frac{C_3^3}{C_6^3} \right) = \frac{3}{40}.$$

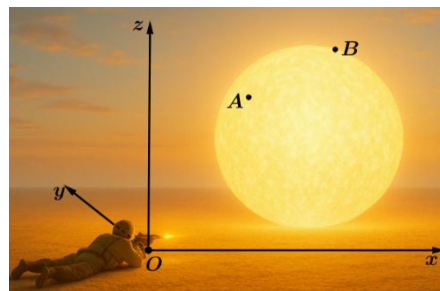
d) Mệnh đề đúng.

Gọi Z là biến cố: “Lấy từ hộp C 3 viên bi mà mỗi bi thuộc về mỗi hộp A, B, C trước đó”.

$$\text{Ta có: } P(Z|Y) = \frac{P(ZY)}{P(Y)} = \frac{\frac{5}{8} \times \frac{1 \times 2}{C_5^2} \times \frac{1 \times 1 \times 2}{C_6^3}}{\frac{3}{40}} = \frac{1}{6}.$$

Câu 16. Trong một mô hình game 3D, với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước, đơn vị trên mỗi trục là mét, mặt đất là mặt phẳng (Oxy). Người chơi cùng với khẩu súng của anh ta được xem như một chất điểm, xuất phát từ vị trí gốc tọa độ O và di chuyển trên mặt đất. Hai mục tiêu nhắm bắn là các vị trí cố định $(5; 5; 5)$, $(5; 10; 10)$.

Để tăng thêm độ hấp dẫn trò chơi, người ta dùng công nghệ hologram tạo ra một quả cầu giả lập bán kính thay đổi, có ánh sáng lấp lánh luôn đi qua hai điểm mục tiêu và lăn trên mặt đất, làm người chơi có phần hoa mắt và khó nhắm bắn trúng các mục tiêu này.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Mục tiêu gần nhất cách người chơi khoảng 8,5 m (làm tròn đến hàng phần chục).	☐	☐
b) Biết viên đạn có thể bắn xuyên quả cầu, người chơi cần đứng vị trí $(5; 0; 0)$ để bắn trúng cùng lúc hai mục tiêu.	☐	☐
c) Gọi M là điểm tiếp xúc của quả cầu với mặt đất thì M luôn thuộc một đường tròn cố định có bán kính bằng 8 m.	☐	☐
d) Khoảng cách ngắn nhất từ vị trí người chơi (gốc tọa độ O) đến điểm M bằng 5 m.	☐	☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề sai.

$$\text{Gọi } A(5; 5; 5), B(5; 10; 10) \Rightarrow \overline{AB} = (0; 5; 5) = 5(0; 1; 1).$$

$$OA = \sqrt{5^2 + 5^2 + 5^2} = 5\sqrt{3}; OB = \sqrt{5^2 + 10^2 + 10^2} = 15 > OA.$$

Do vậy mục tiêu A gần người chơi nhất, có khoảng cách $OA = 5\sqrt{3} \approx 8,7 \text{ m}$.

b) Mệnh đề đúng.

Người chơi cần đứng vị trí I sao cho I, A, B thẳng hàng để bắn trúng cùng lúc hai mục tiêu.

$$AB \text{ qua } A(5; 5; 5), \text{ vectơ chỉ phương } \vec{u} = (0; 1; 1) \text{ nên có phương trình } AB: \begin{cases} x = 5 \\ y = 5 + t \\ z = 5 + t \end{cases}$$

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Gọi $I(5; 5+t; 5+t) \in AB$; $I \in (Oxy): z=0 \Rightarrow 5+t=0 \Rightarrow t=-5 \Rightarrow I(5; 0; 0)$.

c) Mệnh đề sai.

Vì IM là tiếp tuyến của mặt cầu nên $IM^2 = IA \cdot IB$

$$= \sqrt{0^2 + 5^2 + 5^2} \cdot \sqrt{0^2 + 10^2 + 10^2} = 100$$

$$\Rightarrow \boxed{IM = 10}.$$

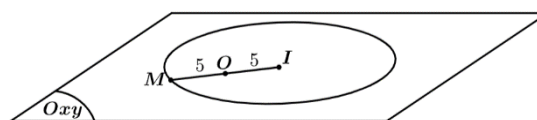
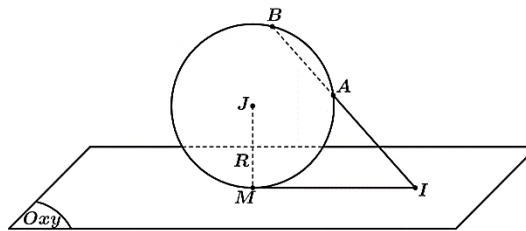
Do vậy M luôn thuộc một đường tròn tâm I , bán kính $r = 10$ m.

d) Mệnh đề đúng.

Ta có $OI = 5 < 10 = R$. Vì vậy khoảng cách từ O đến tâm quả cầu ngắn nhất khi I, O, M thẳng hàng theo thứ tự đó.

$$\text{Ta có } OM_{\min} = R - OI = 10 - 5 = 5.$$

Vậy khoảng cách ngắn nhất từ vị trí người chơi đến điểm tiếp xúc quả cầu, mặt đất bằng 5 m.



PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Mai là một cô gái dễ mến, tuy nhiên trong chuyện tình cảm thì cô không phải là người đơn giản. Hôm ấy có người bạn trai hẹn đi ăn trưa, Mai cho biết cô sẽ gặp người đó vào thời điểm kim giờ và kim phút gặp nhau lần đầu tiên kể từ sau 12h trưa. Nếu người bạn trai ấy đến địa điểm hẹn vào lúc 12h30 trưa thì anh ấy sẽ phải chờ Mai bao nhiêu phút (làm tròn đến hàng phần chục)?



Trả lời:

Đáp số: 35,5

Hướng dẫn giải

Mỗi phút kim giờ quét được một góc $\frac{2\pi}{60 \cdot 12} = \frac{\pi}{360}$ (rad).

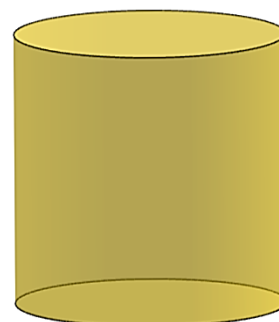
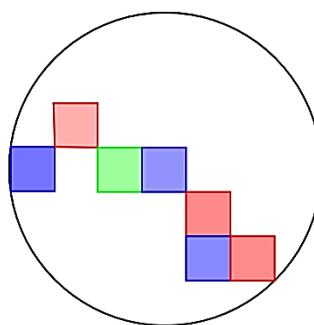
Mỗi phút kim phút quét được một góc $\frac{2\pi}{60} = \frac{\pi}{30}$ (rad).

Gọi t là thời gian (phút) mà kim giờ và kim phút gặp nhau kể từ 12h trưa.

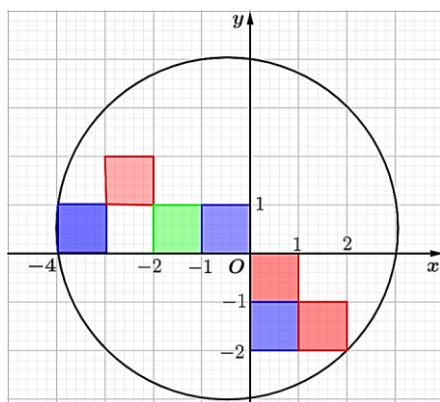
$$\text{Ta có } \frac{\pi}{360}t + 2\pi = \frac{\pi}{30}t \Rightarrow t \approx 65,5 \text{ (phút)}.$$

Người bạn trai đến điểm hẹn lúc 12h30 nên phải chờ Mai khoảng 35,5 phút.

Câu 18. Một vật đựng đồ chơi lắp ghép của trẻ con có dạng hình trụ với chiều cao bằng 15 cm. Người ta nhìn vào bên trong hình trụ này thì thấy có các mảnh ghép hình vuông được đặt vừa khít như hình vẽ. Biết mỗi mảnh ghép hình vuông có cạnh 2 cm. Thể tích vật đựng hình trụ này là bao nhiêu cm^3 (làm tròn đến hàng đơn vị, bỏ qua độ dày của vỏ hộp).



Trả lời:

Đáp số: 589**Hướng dẫn giải**

Dựng hệ trục Oxy như hình vẽ, mỗi hình vuông cạnh 1 đơn vị tương ứng với 2 cm). Gọi phương trình đường tròn đáy hình trụ là $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ với $a^2 + b^2 - c > 0$.

Các điểm $(-4; 0)$, $(-4; 1)$, $(2; -2)$ thuộc đường tròn

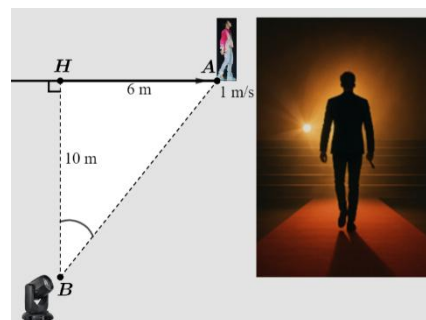
$$\text{đáy nên } \begin{cases} 16 + 0 + 8a - 0 + c = 0 \\ 16 + 1 + 8a - 2b + c = 0 \\ 4 + 4 - 4a + 4b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{2} \\ c = -12 \end{cases}.$$

Bán kính đáy hình trụ là: $\sqrt{a^2 + b^2 - c} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$; bán kính thực tế: $R = \frac{5\sqrt{2}}{2} \times 2 = 5\sqrt{2}$ cm.

Thể tích vật dựng hình trụ là $V = \pi R^2 h = \pi (5\sqrt{2})^2 \cdot 15 = 750\pi \approx \boxed{2356}$ cm³.

Câu 19. Khi ca sĩ **Sơn Tùng ATM** bước ra sân khấu, có một đèn pha luôn chiếu sáng vào anh. Đèn pha được đặt ở vị trí B, cách đoạn đường mà ca sĩ đang đi một khoảng BH bằng 10 m. Biết rằng Sơn Tùng đi ra với tốc độ 1 m/s, khi ca sĩ cách điểm H trên con đường khoảng 6 m thì đèn pha đang quay với tốc độ bao nhiêu rad/s (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Trả lời:

Đáp số: 0,07**Hướng dẫn giải**

Gọi $\varphi = ABH$ với $0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$ (rad); đặt $x = HA$ (thay đổi).

Tam giác ABH vuông tại H có $\tan \varphi = \frac{AH}{BH} = \frac{x}{10} \Rightarrow \boxed{x = 10 \tan \varphi}$ (1).

Đạo hàm hai vế của (1) theo t, ta được: $\frac{dx}{dt} = \frac{10}{\cos^2 \varphi} \times \frac{d\varphi}{dt}$ (2).

Khi $x = 6$ m thì (1) trở thành $6 = 10 \tan \varphi \Rightarrow \varphi \approx 0,54$ rad (**lưu vào A**).

Thay lần lượt $\varphi \approx 0,54$ rad và $\frac{dx}{dt} = 1$ m/s vào (2) ta được $\frac{d\varphi}{dt} = \frac{5}{68} \approx \boxed{0,07}$ rad/s.

Câu 20. Một con châu chấu nhảy lên cầu thang có 18 bậc. Mỗi lần nhảy con châu chấu có thể nhảy 1 bậc hoặc 2 bậc. Tính xác suất để con châu chấu hoàn thành 18 bậc thang với số lần nhảy 2 bậc không bé hơn số lần nhảy 1 bậc (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Đáp số: 0,31



Hướng dẫn giải

Gọi x là số bước nhảy 1 bậc, y là số bước nhảy 2 bậc; suy ra $\begin{cases} x + 2y = 18 \\ x, y \in \mathbb{N} \end{cases}$.

Các cặp $(x; y)$ thỏa mãn là $(18; 0), (16; 1), (14; 2), (12; 3), (10; 4), (8; 5), (6; 6), (4; 7), (2; 8), (0; 9)$.

• Nếu $(x; y) \in \{(18; 0), (0; 9)\}$ thì con châu chấu có 2 cách đi.

• Nếu $(x; y) = (16; 1)$ thì số cách đi của châu chấu là C_{17}^1 .

• Tương tự như vậy các trường hợp còn lại sẽ có số cách là

$$C_{16}^2 + C_{15}^3 + C_{14}^4 + C_{13}^5 + C_{12}^6 + C_{11}^7 + C_{10}^8 = 4162 \text{ (cách).}$$

Vậy tổng số cách nhảy của châu chấu để hoàn thành 18 bậc cầu thang là

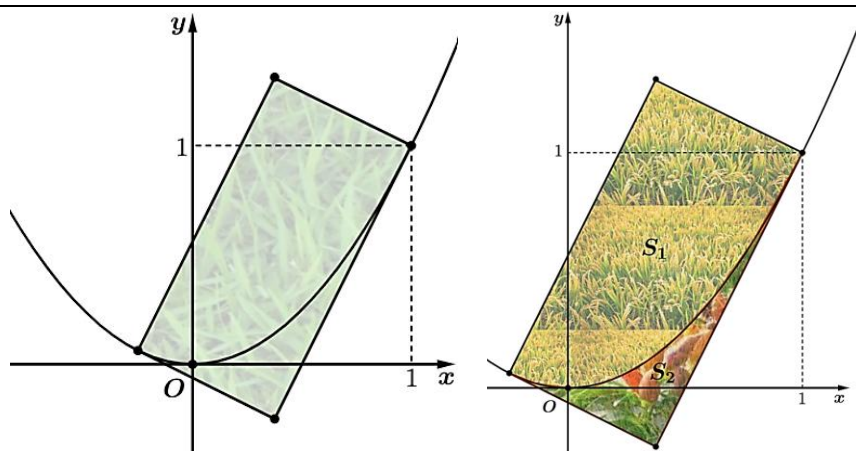
$$2 + C_{17}^1 + 4162 = \boxed{4181} \text{ (cách). Số phần tử không gian mẫu là } n(\Omega) = \boxed{4181}.$$

Số lần nhảy 2 bậc không bé hơn số lần nhảy 1 bậc nên $(x; y) \in \{(6; 6), (4; 7), (2; 8), (0; 9)\}$.

$$\text{Gọi } A \text{ là biến cố thỏa đề bài thì } n(A) = C_{12}^6 + C_{11}^7 + C_{10}^8 + C_9^9 = \boxed{1300}.$$

$$\text{Do vậy } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1300}{4180} = \frac{65}{209} \approx \boxed{0,31}.$$

Câu 21. Ông Vượng mới khai phá được một mảnh đất hình chữ nhật, nhà nước chưa cấp sổ nên ông cũng chưa biết rõ diện tích mảnh đất là bao nhiêu, chỉ nhớ rằng bản thân là học sinh giỏi toán 12 năm liền thời phổ thông mà thôi. Mảnh đất của ông Vượng nằm ở một vị trí thuận lợi để trồng trọt vì có một dòng suối nhỏ chảy qua với hình dáng một parabol, dòng suối nhỏ này chia mảnh đất ra làm hai phần có diện tích S_1, S_2 ($S_1 > S_2$). Riêng mảnh đất có diện tích S_2 được xem như hình phẳng giới hạn bởi parabol cùng hai tiếp tuyến vuông góc của parabol đó. Vào vụ Hè thu, ông Vượng quyết định trồng lúa trên phần đất có diện tích S_1 và trồng ớt trên phần đất có diện tích S_2 . Dự kiến lợi nhuận mang lại từ việc trồng lúa là 30 nghìn/ m^2 và lợi nhuận từ việc trồng ớt là 40 nghìn/ m^2 (trong một vụ mùa).



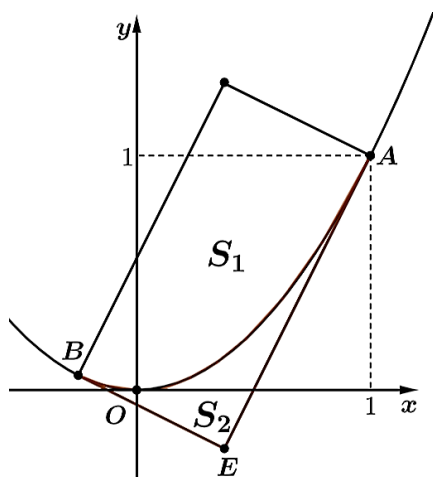
Ông quyết định dựng hệ trục Oxy như hình vẽ với gốc O trùng với điểm cực trị của dòng suối dạng parabol, đơn vị trên mỗi trục là 100 mét. Tính tổng lợi nhuận theo dự kiến của ông Vượng sau vụ Hè thu này (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng), biết rằng diện tích con suối không đáng kể.

Trả lời:

Đáp số: 309

Hướng dẫn giải

Đầu tiên ta đặt $A(a; a^2)$, $B(b; b^2)$, $a > 0$, $b < 0$ là hai tiếp điểm ứng với hai tiếp tuyến vuông góc của parabol (P) .



Gọi d_1 , d_2 lần lượt là các tiếp tuyến của đồ thị (C) tại A , B

$$\text{, khi đó: } \begin{cases} d_1: y = 2ax - a^2 \\ d_2: y = 2bx - b^2 \end{cases}$$

$$\text{Do } d_1 \perp d_2 \text{ nên } 2a \cdot 2b = -1 \Rightarrow b = -\frac{1}{4a} \Rightarrow B\left(-\frac{1}{4a}; \frac{1}{16a^2}\right),$$

$$\text{khi đó } d_2: y = -\frac{x}{2a} - \frac{1}{16a^2}.$$

$$\text{Gọi } E = d_2 \cap d_1, \text{ suy ra } E\left(\frac{4a^2 - 1}{8a}; -\frac{1}{4}\right);$$

$$EA = \frac{\sqrt{(4a+1)^3}}{8a}; EB = \frac{\sqrt{(4a+1)^3}}{16a^2}.$$

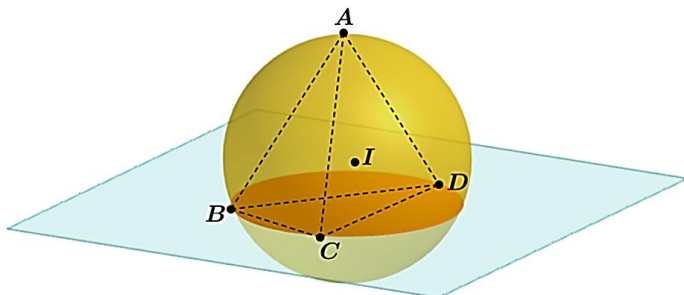
$$\text{Ta có } EA = 2EB; \text{ suy ra } a = 1. \text{ Do đó diện tích mảnh đất } S = EA \cdot EB = \frac{(4a+1)^3}{128a^3} \Big|_{a=1} = \frac{125}{128}.$$

$$\text{Khi đó phương trình } d_1: y = 2x - 1; d_2: y = -\frac{x}{2} - \frac{1}{16} \text{ và } A(1; 1), B\left(-\frac{1}{4}; \frac{1}{16}\right), E\left(\frac{3}{8}; -\frac{1}{4}\right).$$

$$\text{Diện tích } S_2 = \int_{-1/4}^{3/8} \left[x^2 - \left(-\frac{x}{2} - \frac{1}{16} \right) \right] dx + \int_{3/8}^1 [x^2 - (2x - 1)] dx = \frac{125}{768} \text{ và } S_1 = S - S_2 = \frac{625}{768}.$$

Tổng số tiền thu được của ông Vương sau vụ hè thu bằng $\frac{625}{768} \times 10^2 \times 30 + \frac{125}{768} \times 10^2 \times 40 \approx 309\,244$ nghìn đồng $\approx \boxed{309}$ triệu đồng.

Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 0; 2)$ và đi qua điểm $A(0; 1; 1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?



Trả lời:

Đáp số: 1,33

Hướng dẫn giải

Ta nhận diện được đây là bài toán mặt cầu ngoại tiếp tứ diện có ba cạnh đôi một vuông góc nhau. Bán kính mặt cầu là $R = IA = \sqrt{3}$.

Do AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau nên

$$R = \frac{\sqrt{AB^2 + AC^2 + AD^2}}{2}.$$

$$\text{Suy ra } AB^2 + AC^2 + AD^2 = 4R^2 = 12.$$

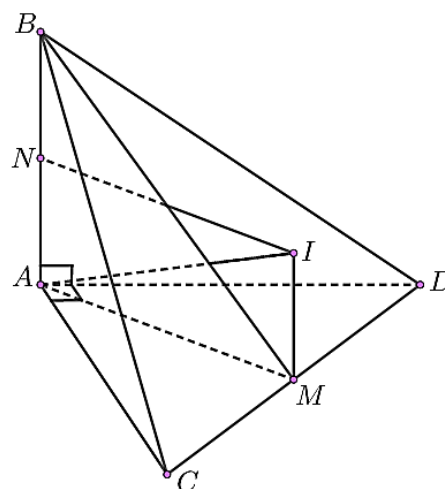
Thể tích tứ diện:

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} AB \cdot AC \cdot AD = \frac{1}{6} \sqrt{AB^2 \cdot AC^2 \cdot AD^2}$$

$$V_{ABCD} \stackrel{AM-GM}{\leq} \frac{1}{6} \sqrt{\left(\frac{AB^2 + AC^2 + AD^2}{3} \right)^3} = \frac{1}{6} \sqrt{\left(\frac{12}{3} \right)^3} = \frac{4}{3}.$$

$$\text{Do đó } (V_{ABCD})_{\max} = \frac{4}{3} \approx \boxed{1,33}. \text{ Dấu đẳng thức xảy ra khi}$$

và chỉ khi $AB = AC = AD = 2$.



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

HẾT